UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

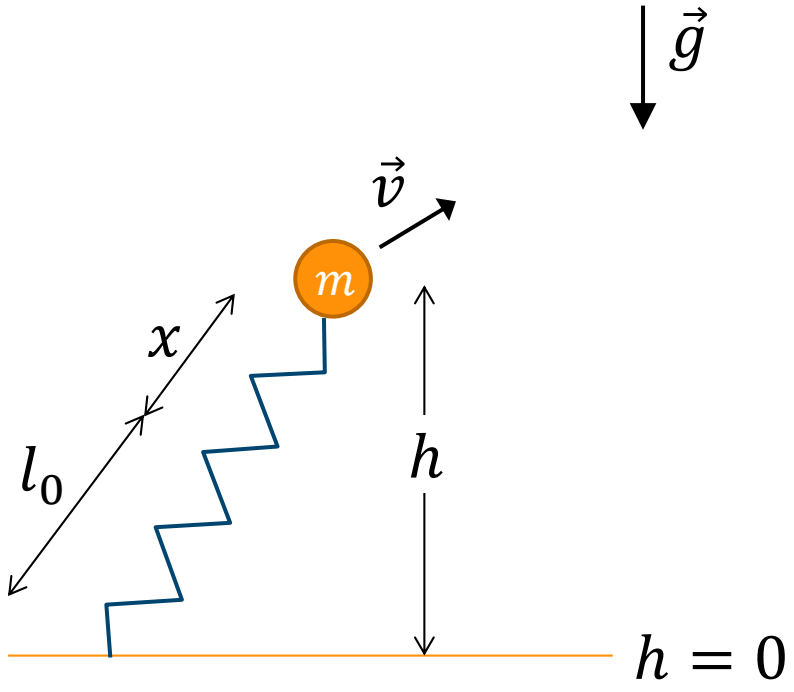
Ejercitación energía mecánica

2do Semestre 2026

Energía mecánica

La suma algebraica de todas las formas de energía que puede adquirir un cuerpo se denomina *<u>energía mecánica</u>*:

$$E = K + U_g + U_e$$



Expresión	Energía	
$K = \frac{1}{2}mv^2$	cinética	Movimiento
$U_g = mgh$	potencial gravitatoria	Posición
$U_e = \frac{1}{2}kx^2$	potencial elástica	Posición

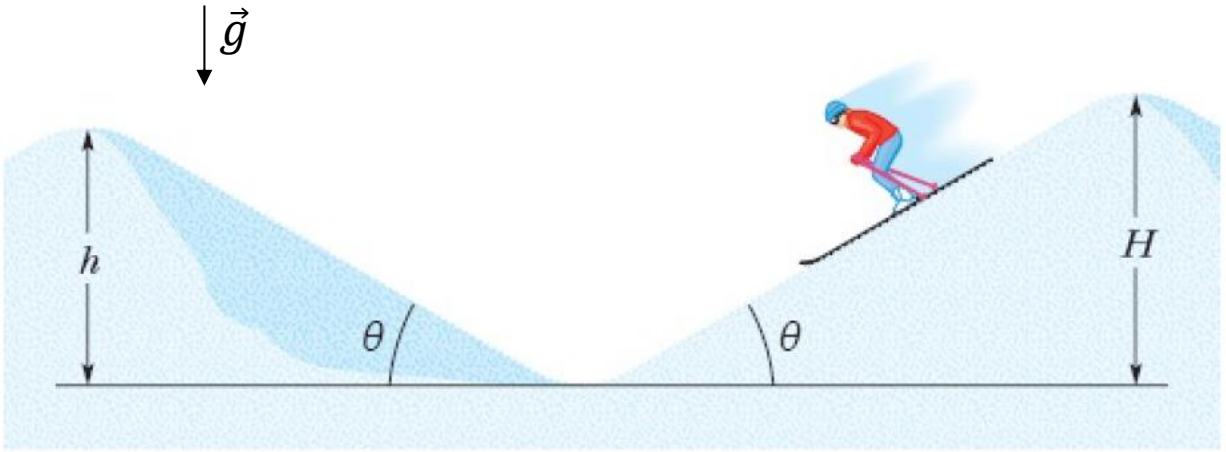
Fuerzas conservativas

Ejercicio 1

Dos montes nevados están a $H = 850$ m y $h = 750$ m por encima del valle que los separa. Una pista de esquí, de largo total $L = 3{,}2$ km e inclinación media $\theta = 30°$, une las dos cumbres. Un esquiador parte del reposo desde la cumbre del monte más alto.

a) ¿Con qué rapidez llega a la cumbre del monte más bajo si no usa los bastones para impulsarse? Ignore el roce.

b) Si ahora consideramos el roce, ¿cuál debe ser el valor del coeficiente de roce entre la nieve y los esquís para que el esquiador pare exactamente en la cumbre del monte más bajo?

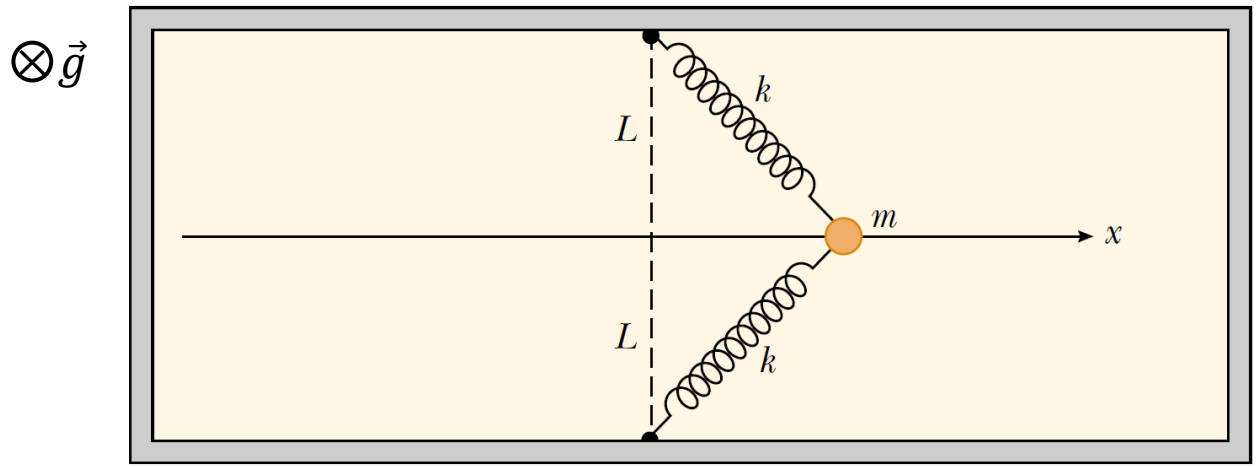


Ejercicio 2

Una partícula de masa m está adherida a dos resortes idénticos, cada uno de constante elástica k y largo natural L. Los resortes y la masa están sobre una superficie sin fricción, perpendicular a la aceleración de gravedad. La masa está restringida a moverse sobre el eje x. Supongan que la masa es liberada desde el reposo en la posición $x = L$.

a) Haga gráficos de energía para el instante en que es liberada la masa y para el instante en que la pasa por la línea segmentada ($x = 0$).

b) Encuentren la velocidad de la masa al pasar por la línea segmentada.



Ejercicio 3

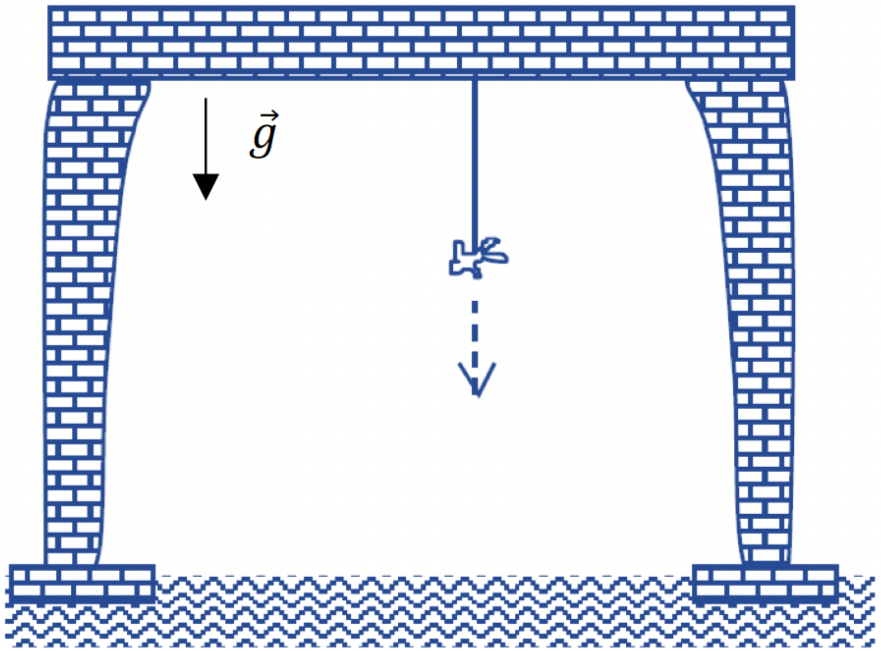
Una persona de $m = 60$ kg se deja caer desde un puente atada a una cuerda elástica. La altura del puente es de $H = 90$ m sobre el nivel del agua y el largo natural de la cuerda elástica es $l_0 = 30$ m. Suponga que la cuerda elástica se comporta, al estirarse, como un resorte ideal de constante $k = 400$ N/m y que el roce con el aire se puede despreciar. Considere el nivel del agua como $h = 0$ m.

a) Determine una expresión algebraica para la energía mecánica del sistema en los siguientes instantes: 1) cuando la persona se encuentra arriba del puente, 2) cuando la cuerda está en su largo natural y 3) cuando la cuerda se encuentra en su largo máximo.

b) Determine la rapidez que tiene la persona cuando la cuerda se encuentra en su largo natural.

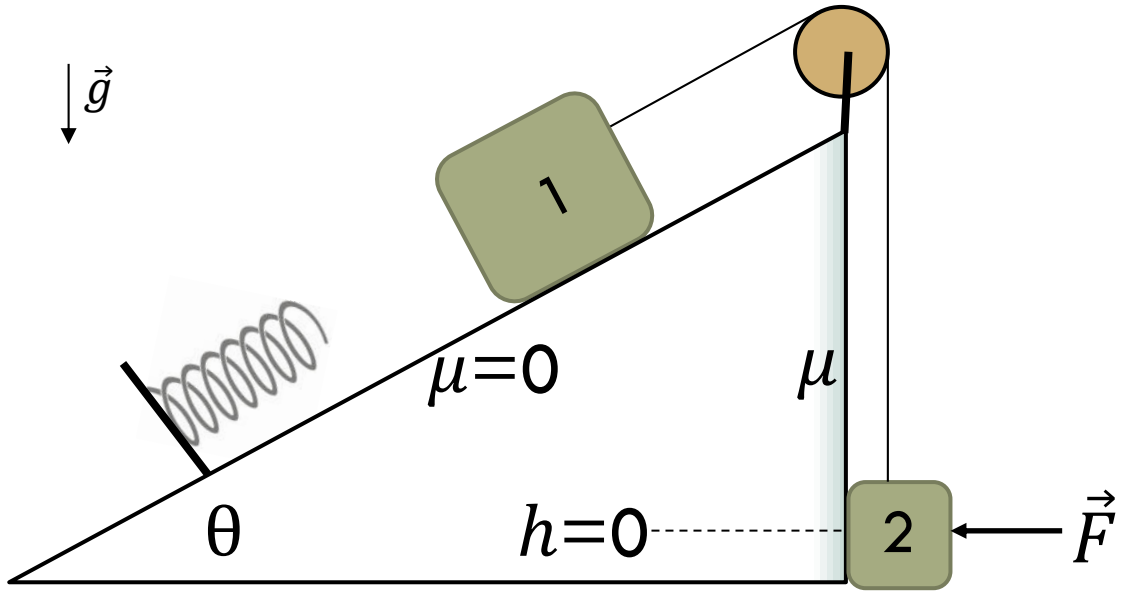
c) Determine la altura mínima, $h_{\min}$, por sobre el nivel del agua a la que llega la persona.

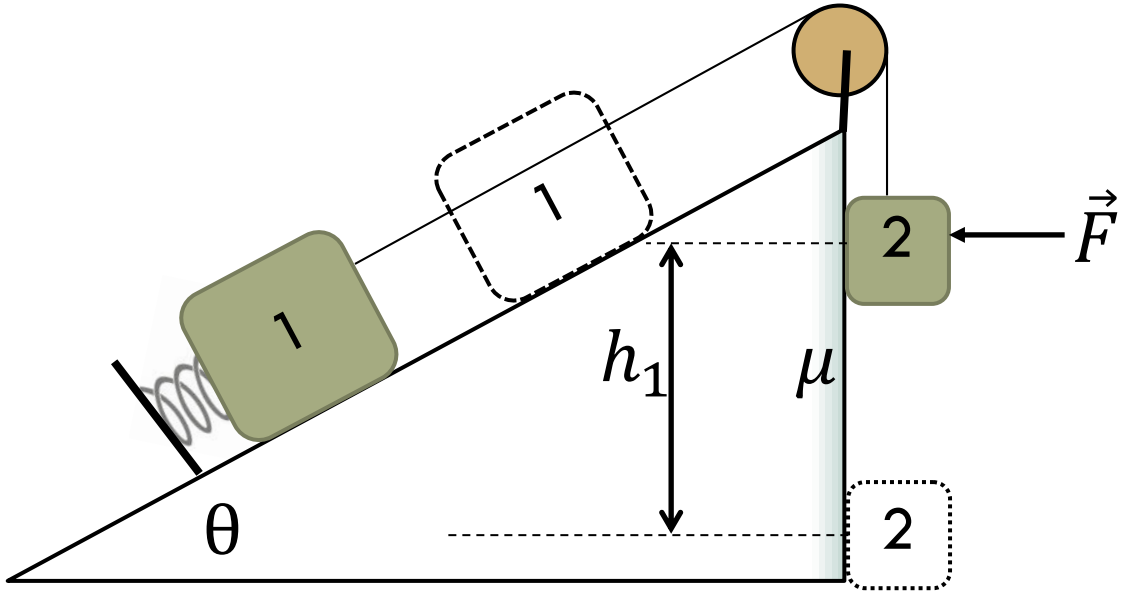
d) Si la persona, en un acto de irresponsabilidad, desea tocar el agua al realizar el salto, ¿Qué rapidez debe tener al salir del puente?



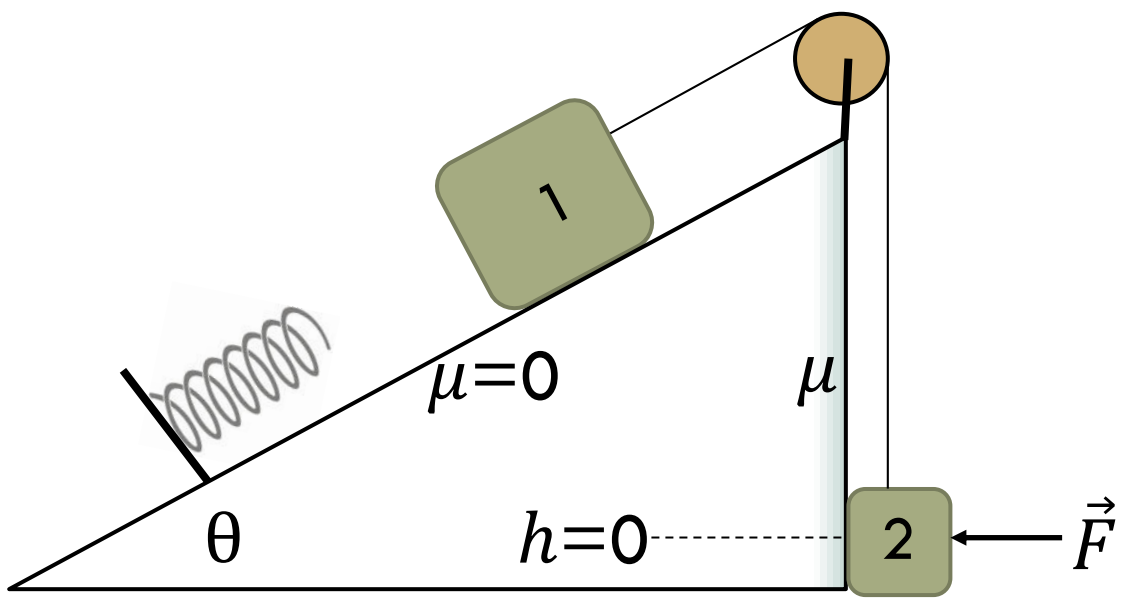
Ejercicio propuesto

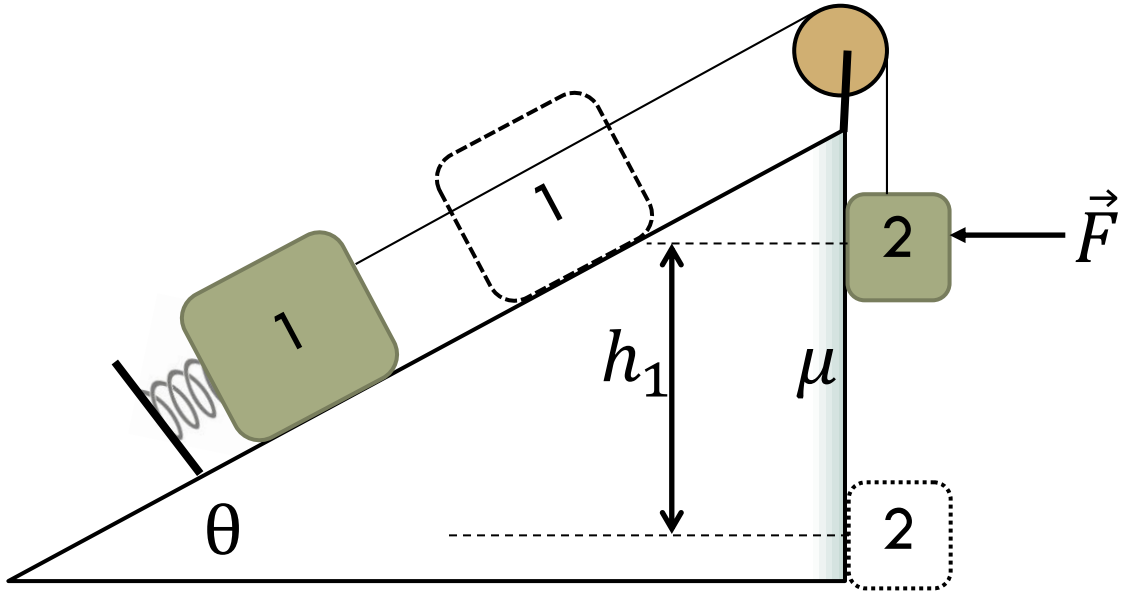
El sistema formado por un bloque (1) de masa M_1 se encuentra ubicado en un plano inclinado liso, el cual forma un ángulo θ con la horizontal. Mediante una cuerda ideal se conecta el bloque 1 con un segundo bloque (2) de masa M_2 la cual es empujada con una fuerza horizontal F hacia la izquierda sobre una superficie con coeficiente de roce cinético μ. Inicialmente el sistema parte desde el reposo y posteriormente M_1 desciende por el plano inclinado hasta que comprime un resorte de contante k ubicado en la parte inferior de la plataforma una longitud máxima δ. Considerando que el bloque 2 se encuentra inicialmente $h = 0$ y luego sube una altura h_1 que coincide con la altura inicial del bloque 1 y que $M_1 = 2M_2$.





Ejercicio propuesto





a) Construya los diagramas de energía para: 1) el instante inicial, 2) el instante en el que el bloque 2 ha subido una altura $h_1/2$ y 3) para la posición final de los bloques.

b) Determine la energía mecánica del sistema para cada uno de sus diagramas de energía construidos.

c) Determine la fuerza F en términos de M_2, k, μ, h_1, g , δ y θ.

Actividades complementarias

Encuentra más ejercicios resueltos y propuestos en:

- Sección **Trabajo y energía** en Aula
- Física universitaria, Sears & Zemansky. Capítulo 7 “Energía potencial y conservación de la energía”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/
- Física para ciencias e ingeniería, Serway. Capítulo 8 “Conservación de energía”. Revisar copias físicas o digitales disponibles en https://biblioteca.usm.cl/